Integración PDM SolidWorks – BC14

Documento técnico · Fases 1 y 2 · Extensión Zummo 1.0.0.1018 · rama feature/pdm-fase2 · octubre 2026

Resumen

Business Central lee el PDM de SolidWorks **en solo lectura** y guarda en tres tablas propias los documentos aprobados, su histórico y su relación con los productos. Los ficheros no se copian: cuando un usuario abre un plano, el **servicio de BC** lo lee del almacén del PDM y lo envía al cliente. Los usuarios de BC no necesitan cliente ni licencia del PDM, y el PDM no se modifica.

SQL Server PDM
BBDD del almacén (PDM-ZUMMO). Usuario de solo lectura o cuenta del servicio BC.

→

Codeunit 17300
Sincronización completa o incremental. Cola de proyectos / manual.

→

Tablas 17300, 17301 y 17303
Documentos aprobados, histórico, relación producto ↔ documento.

→

Ficha / lista producto
FactBox, FlowFields, acciones.

Almacén de ficheros
`\\172.21.6.4\pdm-fs\Data\PDM-ZUMMO`

→

Servicio BC140
Lee la versión aprobada (cuenta del servicio).

→

Cliente
Windows: se abre con el visor. Web: descarga.

Objetos

IDs comprobados con la licencia (`check_license.py --libres`).

Objeto	Contenido
Tabla 17300 "ZM PDM Document"	Un registro por documento aprobado (PK Document ID del PDM): fichero, extensión, carpeta, código, descripciones ESP/ENG/FRA, revisión, máquina, material, peso, modificación, versión aprobada, fecha y usuario de aprobación, última versión, estado actual, en modificación, obsoleto. OnDelete borra su histórico y relaciones.
Tabla 17301 "ZM PDM History"	PK (Document ID, Entry Type, Entry No.). Tipo Versión (Revisions) o Transición (TransitionHistory): fecha, usuario, transición, estado destino, aprobación, comentario, código y revisión en esa versión. Clave secundaria por fecha.
Tabla 17303 "ZM PDM Item Link"	PK (Item No., Document ID), clave secundaria Document ID. Código PDM, versión y revisión aprobadas, fecha, aprobado por, extensión, Vigente, En modificación, Principal.
Codeunit 17300 "ZM PDM Sync"	OnRun = sincronización incremental (cola). Synchronize(FullReload), TestConnection, SetPassword/HasPassword, apertura de ficheros (OpenDocumentFile, OpenHistoryFile, OpenItemPDF) y navegación (ShowItemDocuments, ShowItemHistory, ShowDocumentItems).
Página 17227 "ZM PDM Documents"	Lista (UsageCategory Lists). Abrir fichero, Histórico, Productos.
Página 17228 "ZM PDM History"	Lista por fecha descendente. Abrir versión aprobada, Solo aprobaciones.

Página 17229 "ZM PDM Item FactBox"	CardPart sobre Item. Calcula "Sustituido por" y el estilo en OnAfterGetRecord.
Tableext 50108 (Item)	FlowFields 50240–50245: PDM Revision, PDM Approval Date, PDM Approved By, PDM In Modification, PDM Current (lookup sobre el enlace con Main = true) y PDM Documents (count).
Tableext 50127 (Inventory Setup)	Campos 50140–50145: PDM SQL Server, PDM SQL Database, PDM SQL User, PDM Vault Path, PDM Last Sync, PDM Sync Mark.
Pageext 50102 / 50109 / 50133	Configuración de inventario (grupo y acciones PDM, contraseña enmascarada). Ficha y lista de producto (FactBox, acciones; en la lista, columnas PDM ocultas).
Fase 2 · Tablas 17462 / 17427	Solicitud y solicitud registrada: campos 50970–50974 PDM Document ID, PDM Code, PDM Status (" ", Pending Approval, Approved, In Modification), PDM Revision, PDM Approval Date (mismos números: pasan con TransferFields al registrar). Item No. OnValidate → LinkRequest; LaunchRegisterItemTemporary → aviso y, sin GUI, sin confirmaciones.
Página 17230 "ZM PDM Pending Items"	Bandeja temporal (UsageCategory Lists): aprobados sin producto ni solicitud. Crear solicitud, Ver plano (PDF), Abrir fichero SolidWorks, Histórico, Actualizar.
Página 17231 "ZM PDM Search"	Worksheet temporal: búsqueda directa en el PDM (cualquier estado) por código, descripción o fichero; lookup del campo PDM Document ID.
Páginas 17471 / 17458 / 17422	Ficha (grupo Plano PDM; Acciones › PDM: Ver plano, Rellenar desde PDM; Navegar: Histórico PDM), lista (columna Estado PDM) y ficha registrada de la solicitud.
Página 17483 API	Servicio SolicitudAltaProductos: Request Type (por defecto New), PDM Document ID, PDM Status, Clasificación y Código empleado editables, Lanzado. Documento propio: *API Solicitud alta de productos.pdf*.
Tabla 17300 / Inventory Setup	FlowField 41 "Has PDF". Cierre en la bandeja: campos 50 Closed, 51 Closed Type (Manual, Request), 52 Closed Request No., 53 Closed By, 54 Closed Date. Campo 50146 "PDM Pending From Date" (fecha de la bandeja).
Otros	Traducciones es-ES de los textos PDM. Permisos en el conjunto ZUMMO (tabledata RIMD de 17300, 17301 y 17303, ejecución de tablas, páginas 17227–17231 y codeunit).

Datos que se leen del PDM

Tabla PDM	Uso
Documents, FileExtension	Documento, nombre, extensión, estado actual, última versión, borrado.
DocumentsInProjects, Projects	Carpeta (primera carpeta no borrada).
Revisions, Users	Versiones (fecha, usuario, comentario).

TransitionHistory, Transitions, Status	Transiciones; una transición es **aprobación** si su estado destino es uno de: Aprobado, Aprobado Librería, Publicado, Publicado PDF, Publicado PDF_DXF_X_T, Publicado produccion (por nombre).
VariableValue, Variable	Variables de la ficha, por nombre: CodigodeProducto, DescripcionProducto, DescripcionProductoIngles, DescripcionProductoFrances, Revision, Maquina, Material, Weight, Modificacion, AprobadoPor. Valor de la versión ≤ la indicada, preferencia de configuración `@` y luego la de documento; ValueText si es texto largo.
HistoryDelete, HistoryMove, HistoryRename	Solo para detectar cambios en la sincronización incremental.

Reglas

Documento aprobado y versión vigente

- Entra en BC todo documento no borrado con al menos una transición de aprobación.
- **Si su estado actual es aprobado/publicado**, la versión vigente es la **última versión**. El *SOLIDWORKS Task Add-in* regenera PDF/DXF/X_T creando versiones sin transición (≈1.100 documentos).
- **Si no** (ha vuelto a diseño): versión de la **última transición de aprobación** y se marca *En modificación*. Si el estado empieza por "Obsoleto" se marca *Obsoleto* en lugar de en modificación.
- Los datos (código, revisión, descripciones…) son los de la versión vigente.

Relación producto ↔ documento

- Cada aprobación del histórico aporta el código que tenía el documento en esa versión, y al final se añade el código vigente con la versión actual. Así 260525, 260525A y 260525B quedan relacionados con el mismo plano.
- **Casado** (en mayúsculas): código exacto = Nº producto. Si el código acaba en `-X`, todos los productos `<base>-<solo dígitos>` (variantes de color). Códigos de más de 20 caracteres no casan.
- **Vigente**: el código del enlace es el código actual del documento. Si no, el producto está sustituido y la FactBox muestra el código vigente.
- **Principal** (lo que muestran la FactBox y los FlowFields): vigente antes que sustituido; luego slddrw > sldasm > sldprt > pdf > resto; a igualdad, aprobación más reciente.
- **Ver plano (PDF)**: enlace con extensión pdf del producto con el mismo criterio. Si no hay y el producto está sustituido: "*El producto %1 no tiene PDF aprobado (sustituido por %2)*".

Sincronización

- **Recarga completa** (o primera vez): borra las tres tablas y lee todo.
- **Incremental**: documentos con cambios desde la marca anterior menos 10 minutos en TransitionHistory, Revisions o HistoryDelete/Move/Rename. Cada uno se borra (con su histórico y enlaces) y se vuelve a insertar si sigue aprobado. Después se recalcula Principal de los productos afectados.
- La marca es `GETDATE()` del SQL del PDM al empezar (*PDM Sync Mark*, formato 120), así no influyen los relojes ni la zona horaria del servicio BC.
- Todo en una transacción: si falla, no queda nada a medias. Fechas del PDM convertidas sin depender del idioma (formato 120).

Solicitud de alta (fase 2)

- **LinkRequest** (al validar Item No., en la API y en "Rellenar desde PDM"): primero busca en los documentos aprobados sincronizados (código exacto o `-X`, sin obsoletos, mejor por tipo y fecha); si no hay, **consulta directa al PDM** (cualquier estado, < 1 s): documentos cuyo código actual es el buscado, mejor por tipo (plano > ensamblaje > pieza). Sin resultado: estado vacío.
- Con el ID (API o búsqueda manual): si está aprobado se usa la tabla; si no, se consulta en el PDM ese documento y los de su mismo código (para la pieza).
- **Relleno** (solo campos vacíos, aprobado o no): Description, traducciones ENG/FRA (tabla 17420, clave producto + variante '' + idioma; requiere nº de solicitud), Reason (Modificación), Material y Net/Gross Weight de la **pieza** del mismo código (descarta vacíos, fórmulas "SW-...@", "<sin especificar>"; **Weight está en gramos** → /1000), Replaces Item No. (solo New): código aprobado anterior distinto en el histórico del plano que exista como producto; con colores se conserva el sufijo.
- **CheckRequestBeforeLaunch**: refresca la relación (consulta directa) y, con GUI, pide confirmación si el plano está pendiente o en modificación. Si el PDM no responde, avisa y continúa. Nunca bloquea.
- **UpdateOpenRequests** (al final de cada sincronización): solicitudes no finalizadas con Item No.: se vuelven a relacionar contra los aprobados; las pendientes pasan a Aprobado al llegar la aprobación. El mensaje indica cuántas han cambiado.

Bandeja (fase 2)

- Documentos aprobados desde *PDM Pending From Date*, no obsoletos, slddrw/sldasm/sldprt; uno por código (mejor por tipo).
- Fuera: códigos vacíos, de más de 20 caracteres o con espacios, prototipos (`AC#`, `PM#`) y componentes (`-C#`, `C#-`).
- Fuera si ya existe el producto o una solicitud (abierta o registrada) por Item No. o por PDM Code; con `-X`, basta con que exista alguna variante `<base>-dígitos`.
- **Crear solicitud**: sin colores, el propio código; con `-X`, un producto por cada color de la revisión anterior aprobada del plano; si no la hay, una solicitud sin Nº de producto relacionada por ID. Después cierra el código como *Request* con el Nº de solicitud (la última, en colores).
- **Cierre** (acción Cerrar → *Manual*): por código PDM, en todos sus documentos de la 17300. La bandeja filtra `Closed = false`; `SetShowClosed(true)` abre el histórico de cerrados (cualquier fecha, sin comprobar producto/solicitud) con la acción Reabrir.
- La sincronización borra y vuelve a cargar documentos: al empezar guarda los códigos cerrados (tabla temporal de la 17300) y al terminar vuelve a marcar sus documentos, también los nuevos del mismo código. Una revisión nueva es otro código y no hereda el cierre.

Ficheros del almacén

```
<Ruta almacén PDM>\<último dígito hex del ID>\<ID en hex, 8 cifras>\<versión en hex, 8 cifras>.
<extensión>
Ej.: 260525B.pdf, ID 93500, versión 2 → \\172.21.6.4\pdm-fs\Data\PDM-ZUMMO\c\00016d3c\00000002.pdf
```

- Ficheros sin comprimir, todas las versiones disponibles (comprobado en el servidor F:\PDM-FS\Data).
- Las versiones en las que solo cambian variables de la ficha **no tienen fichero propio**: se usa la versión anterior más cercana que lo tenga (18 de las 100 últimas aprobaciones).
- Nombre en el cliente: `<nombre sin extensión> rev<revisión>.<ext>`, saneado con GetSafeFileName.

- **Windows**: DownloadToFile a una subcarpeta temporal nueva del cliente (CreateClientTempSubDirectory, por si el anterior sigue abierto) y Hyperlink. **Web**: DownloadHandler.
- Siempre se abre la versión aprobada (o la de la aprobación elegida en el histórico), nunca una versión en diseño.

Configuración (Configuración de inventario → PDM SolidWorks)

Campo	Valor
Servidor SQL PDM	Instancia SQL del PDM (producción: SQLPdm).
Base de datos PDM	PDM-ZUMMO.
Usuario SQL PDM	Usuario SQL de solo lectura. **En blanco**: seguridad integrada con la cuenta del servicio BC.
Contraseña SQL PDM	Se guarda en IsolatedStorage (empresa), no en la tabla. Se muestra como ********.
Ruta almacén PDM	`\\172.21.6.4\pdm-fs\Data\PDM-ZUMMO`
Últ. sincronización PDM	Solo lectura.
Bandeja PDM desde fecha	Fase 2: la bandeja "Aprobados PDM sin producto" muestra los planos aprobados desde esta fecha.

Acciones: **Probar conexión PDM** (nº documentos y si la ruta es accesible para el servicio), **Sincronizar PDM ahora**, **Recarga completa PDM** (pide confirmación) y **Documentos PDM**.

Puesta en producción

> Fase 2: rellenar además *Bandeja PDM desde fecha* en la configuración. La API la publica ya el servicio web `SolicitudAltaProductos` ; facilitar al integrador del PDM el documento de la API.

1. **SQL**: login de solo lectura en el servidor del PDM con `db_datareader` en PDM-ZUMMO, o dar ese rol a la cuenta del servicio BC de producción.
2. **Almacén**: permiso de lectura en el recurso `\\172.21.6.4\pdm-fs\Data` para la **cuenta del servicio BC** (si es Servicio de red, la cuenta de equipo del servidor BC). Los usuarios no necesitan acceso.
3. Instalar la extensión y rellenar la configuración. *Probar conexión PDM* debe indicar ruta accesible: Sí.
4. **Recarga completa PDM** (unos minutos).
5. **Cola de proyectos**: movimiento con tipo Codeunit, ID **17300**, sin parámetros, recurrente cada hora (por ejemplo de 7:00 a 20:00).
6. Comprobar con 260525B (rev. 05), 260525A (sustituido por 260525B) y 250502B-18 (plano 250502B-X).

Volumen y rendimiento

Dato	Valor (copia de octubre 2026)
Documentos aprobados	14.700 (consulta SQL ≈ 11 s)
Líneas de histórico	103.734 (consulta SQL ≈ 4 s)
Relaciones con productos	6.411; 2.261 productos (1.872 activos, 389 bloqueados)
Incremental	Solo los documentos cambiados: segundos.
Producto	No se guarda nada en Item. Los FlowFields solo se calculan si están visibles (FactBox = 1 registro; columnas de la lista ocultas por defecto) y son lecturas por clave primaria.

Limitaciones y siguientes fases

- **Máquinas**: en el PDM son modelos genéricos (Z40 NATURE…). Fase posterior: pantalla para relacionar patrones de código de BC con el modelo del PDM.
- **Fase 3**: aviso desde el PDM a BC al aprobar (página 17483 / servicio web), comparación de listas de materiales y, opcionalmente, copia de los PDF publicados a una carpeta compartida o SharePoint.